Universidade Federal de Santa Maria
Departamento de Computação Aplicada
Prof. Cesar Tadeu Pozzer
Disciplina: Computação Gráfica 3D - Mestrado
pozzer@inf.ufsm.br
30/10/2024

Transformadas de Fourier

1. Introdução

A maioria dos livros apresenta, de imediato, a transformada de Fourier direta (também chamada de decomposição ou análise) e inversa (também chamada de síntese) como sendo

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

onde $X(\omega)$representa o sinal em frequências e $x(t)$ o sinal no tempo [1]. $x(t)$ pode ser uma componente real ou imaginária (ex: um ponto em 2D). $X(\omega)$ sempre é uma componente imaginária. Mas o que essas fórmulas representam? Elas são de difícil entendimento para quem não tem familiaridade com o assunto. Neste texto será feita uma abordagem computacional, visual e prática de Fourier, por meio de computação gráfica, sem se preocupar em provar teoremas.

Para facilitar o entendimento das fórmulas, que fazem uso de números complexos $z = a + b_i$, pode-se separar a componente real e imaginaria. Segundo a relação de Euler,

$$e^{jw} = \cos(\omega) + jsin(\omega)$$

$$e^{-jw} = \cos(\omega) - jsin(\omega)$$

ou seja, $\cos(\omega)$ representa a parte real (Re), que é a projeção no eixo x, e $sin(\omega)$ representa a parte imaginária (Im), que é a projeção no eixo y, como mostrado na Figura 1. O termo ω na equação, ou φ na figura, representa o ângulo ou fase do sinal.

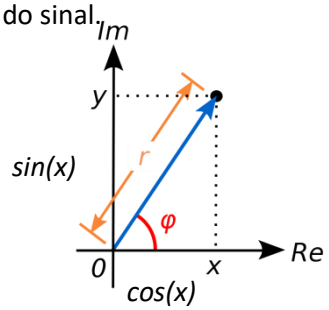


Figura 1. Representação de um número complexo no plano complexo. A Fase é expressa por φ.
Extraída de https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number

Dessa forma, a transformada direta de Fourier pode ser reescrita como

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cos(\omega t)\, dt - \; j \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \sin(\omega t) dt$$

$$Re\ X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\cos(\omega t)\,dt$$

$$Im\ X(\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\sin(\omega t)\,dt$$

A primeira parte representa a componente real (eixo x) e a segunda parte representa a componente imaginária (eixo y). Esses dois valores (um real e um imaginário) não podem ser somados, pois cada um representa informação em um eixo distinto. Por isso existe a letra *j* entre as duas integrais. Pode-se tanto usar tanto *i* (usada por matemáticos) como *j* (usada por engenheiros) para representar a componente imaginária. Em rotações, $\omega = 2\pi f$ é usado para representar velocidade angular. A frequência *f* é dada por $f = \frac{k}{N}$, onde N é o período, como é mostrado na sequência. O termo 2π indica um período completo e $\frac{2\pi k}{N}$ uma fração desse período, sendo $k = 0, 1, \ldots, N-1$.

Nas primeiras equações temos a multiplicação de dois números complexos $z_1 z_2$, que são: $x(t), e^{-j\omega t}$ e $X(\omega), e^{j\omega t}$. A multiplicação de dois números complexos é dada por $(a_1 + b_1 i)(a_2 + b_2 i) = a_1 a_2 + a_1 b_2 i + b_1 a_2 i + b_1 b_2 i^2$. Substituindo i^2 por -1, tem-se que a parte real é expressa por $\mathrm{Re}\, z_1 z_2 = a_1 a_2 - b_1 b_2$ e a parte imaginária por $\mathrm{Im}\, z_1 z_2 = a_1 b_2 - a_2 b_1$.

Mas o que é transformada de Fourier? Ela decompõe um sinal (geralmente em função do tempo) em termos de suas frequências constituintes (soma de exponenciais complexas). A transformada inversa de Fourier faz o contrário: sintetiza o sinal original em função de seu domínio de frequências. Pode-se observar uma clara semelhança com a Transformada Cosseno (usada principalmente para compressão de mídias digitais). Isso será visto em mais detalhes na sequência.

Dependendo do tipo do sinal de entrada (Finito_Periódico ou Infinito_Aperiódico), e da discretização do tempo (Discreto ou Contínuo) desse sinal, tem-se 4 tipos de transformadas de Fourier (Figura 2). Não se deve dar atenção especial as nomenclaturas – elas nunca foram padronizadas desde a criação [2].

Sinal Finito/Periódico	Sinal Infinito/Aperiódico	
Discrete FT (DFT) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega_k n}$ $k = 0, 1, \ldots, N-1$ 	Discrete Time FT (DTFT) $X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ $\omega \in (-\pi, +\pi)$ 	Discrete time *n*
Fourier Series (FS) $X(k) = \int_0^P x(t)e^{-j\omega_k t}dt$ $k = -\infty, \ldots, +\infty \quad P = período\ da\ FS$  Exemplo: seno, cosseno	Fourier Transform (FT) $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$ $t \in (-\infty, +\infty), \quad \omega \in (-\infty, +\infty)$  Exemplo: curva Gaussiana	Continuous time *t*
Discrete Freq. *k*	Continuous Freq. ω	

Figura 2. Os 4 tipos da transformada de Fourier. Adaptada de [1] e [2].

Este material vai cobrir em mais detalhes apenas sinais Finitos_Periódicos (e com frequência discreta *k*), ou seja, a **Discrete FT** (Também chamada de Discrete Fourier Series – Seções 2 e 3), e a **Fourier Series** (FS - Seção 5).

Tem-se, como convenção, $x(n)$ e $x(t)$ para expressar o sinal no tempo, assim como $X(k)$ e $X(\omega)$ para expressar o sinal em termos de frequência. Utilizam-se as seguintes convenções de símbolos para expressar tempo e frequência nos casos discreto e contínuo.

$$\begin{array}{ccc} Tempo & \longrightarrow & Frequência \\ discreto\ n & & discreta\ k \\ contínuo\ t & & contínua\ \omega \end{array}$$

Todas as equações da Figura 2 têm a mesma estrutura, que é $A_1 \cos(\theta) - jA_2 \sin(\theta)$. Recordando coordenadas polares temos

$$x = r \cos(\theta)$$
$$y = r \sin(\theta)$$

Dessa forma, os termos $x(n)$ e $x(t)$ representam as amplitudes A_n (ou magnitude), ou em coordenadas polares o raio *r*, e ωt e $\omega_k n$ expressos por θ, representando fase e frequência.

As implementações computacionais devem trabalhar sobre dados discretos, logo, $x(n)$ pode ser reescrito como $x[n]$ e $X(k)$ como $X[k]$. O vetor $x[n]$ pode indexar valores reais ou complexos. O vetor $X[k]$ indexa sempre valores complexos.

2. Real Discrete Fourier Transform - DFT

As transformadas Discreta de Fourier, direta (DFT) e inversa (IDFT), para um array $x[n]$ de números reais, são expressas como:

$$X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\omega_k n}, \qquad k = 0, 1, \dots, N-1$$
$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\omega_k n}, \qquad n = 0, 1, \dots, N-1$$

onde *N* é o período das funções bases discretas (costuma-se definir *N* como uma potência de 2 [2]). O número de termos $X[k]$ gerados é apresentado em detalhes na Seção 6. O termo $\frac{1}{N}$ faz a normalização das amplitudes e deve aparecer em apenas uma das duas equações. Dependendo do material consultado, pode aparecer na DFT ou na IDFT, ou pode aparecer $\frac{1}{\sqrt{N}}$ em ambas as equações [3]. Segundo [2], essa divisão se faz crucial no algoritmo FFT (transformada rápida de Fourier). A frequência *f* é dada por $f = \frac{k}{N}$. O termo de frequência ω_k da equação é dado por

$$\omega_k = \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

Separando-se as partes Re e Im na DFT temos:

$$Re\ X[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos\left(\frac{2\pi k n}{N}\right)$$

$$Im\,X[k] = -\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,\sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

E para a transformada inversa temos

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} Re\,X[k]\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - Im\,X[k]\sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Os termos de frequência ω_k são definidos pelos ângulos de *N* pontos distribuídos uniformemente ao longo do círculo unitário no plano complexo [2] (Figura 3). Para N=4, temos na figura a representação para k=0, 1, 2, 3. Observe que o quinto termo ($k = 4$) é o início do segundo ciclo periódico funções bases discretas – Figuras 4 e 5, sendo $\omega_4 = \omega_0$ e assim por diante. Isso explica por que $k = 0, 1, \dots, N-1$.

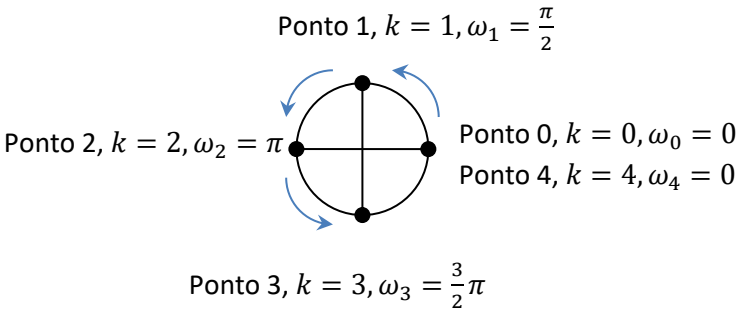


Figura 3. Distribuição das frequências ω_k no círculo unitário.

Observa-se que o tempo é avaliado apenas em posições discretas $n = 0, 1, \dots, N-1$. Dessa forma, a DFT utiliza $\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$ como funções bases [2]. Observe que na DCT, wavelets, Transfomada Z, etc, utilizam-se outras funções bases. A DCT, por sua vez, utiliza apenas cossenos.

Os vetores de cos e sin das funções bases da DFT, para a frequência *k*, são dados por:

$$c_k[n] = \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \quad n = 0, \dots, N-1$$

$$s_k[n] = \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right), \quad n = 0, \dots, N-1$$

A Figura 4 ilustra a plotagem das funções bases da DFT (Algoritmo 1) e da DCT considerando o tempo: a) de forma discreta (n = 0, ..., N) para as frequências k=0, ..., N-1, e b) de forma contínua ($t \in (0, N)$). Tanto a DCT como a DFT utilizam apenas a versão discreta das funções trigonométricas. Em todos os exemplos da DFT é plotado 1 período de cada função base. O mesmo não ocorre com a DCT.

```
for(k=0 até N-1)
        for(n = 0 até N)
                c[k][n] = cos(2πkn/N)
                s[k][n] = sin(2πkn/N)
```

Algoritmo 1. Desenho das funções bases da DFT

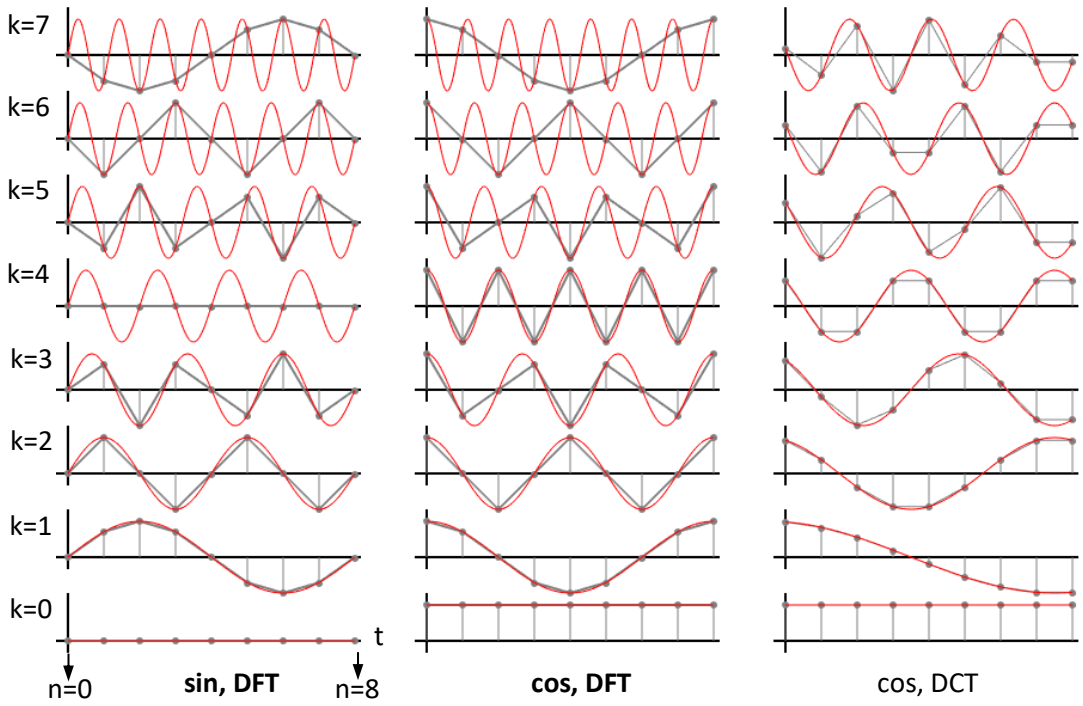


Figura 4. Comparativo entre funções bases da Transformada de Fourier (sin e cos) e Transformada Cosseno (apenas cos), para N = 8. Em vermelho as funções são avaliadas no tempo contínuo *t* e em cinza em posições discretizadas no tempo *n*, conforme Figura 2. Observe que foram plotados 9 pontos discretos das funções bases. O último ponto (tempo n=8) faz parte do próximo ciclo periódico.

Pode-se observar que as funções bases da DFT aumentam 1 ciclo completo a cada frequência k, assumindo frequência contínua. O mesmo não ocorre com a DCT. Na frequência k_1 temos 1 ciclo ao longo dos N pontos. Na frequência k_2 temos 2 ciclos, e assim por diante.

Extrapolando-se o tempo n além de N (ex: $n \leq 3N$), observa-se que a as funções bases se repetem ao longo do tempo (vários períodos N), independente da frequência k (Figura 5).

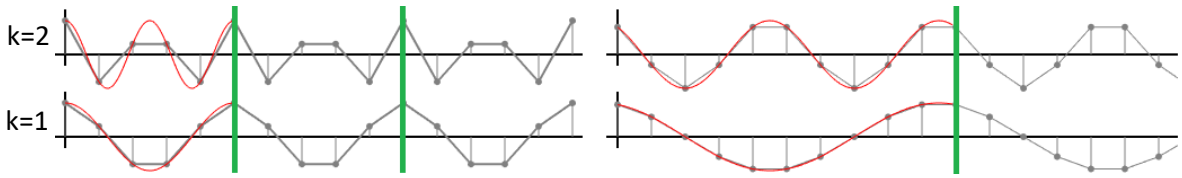


Figura 5. funções bases da DFT e DCT avaliadas em vários ciclos (tempos n > N), sendo N=5.

As funções bases discretas da Transformada de Fourier se repetem de forma periódica quando a frequência k é múltipla do período N. Isso pode ser visualizado na Figura 6, que apresenta 3 períodos das funções, para N = 5.

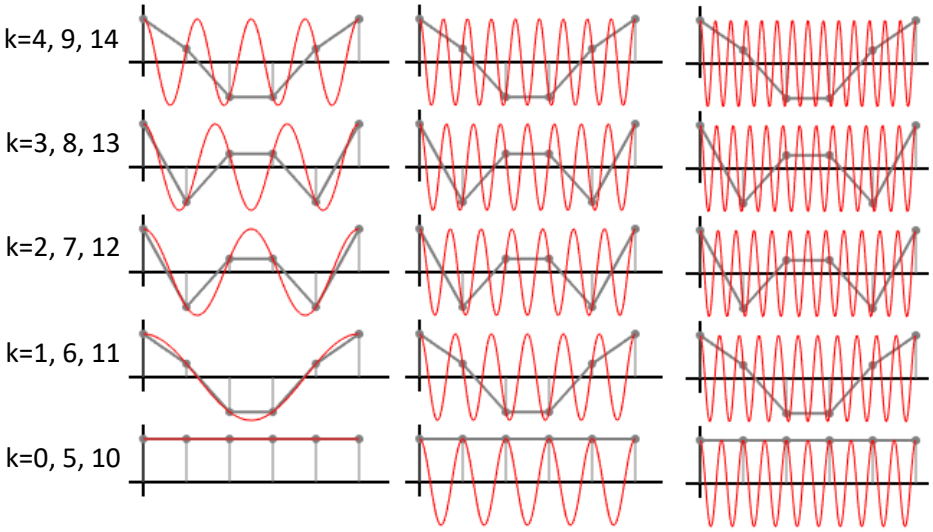


Figura 6. Funções bases Cosseno discretas de frequência k=0, 1, ..., 14 da Transformada de Fourier (em cinza). Primeira coluna frequências k=[0,..., 4]. Segunda coluna frequências [5, ..., 9] e terceira coluna frequências [10, ..., 14], para período N = 5.

3. Complex Discrete Fourier Transform - CDFT

Se o sinal de entrada $x(n)$ for complexo, deve-se aplicar as regras de multiplicação de números complexos, tanto para $x[n]e^{-j\omega_k n}$ como para $X[k]e^{j\omega_k n}$. Para a CDFT (Complex DFT) temos [3]

$$Re\ X[k] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} Re\ x[n]\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + Im\ x[n]\sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

$$Im\ X[k] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} -Re\ x[n]\sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + Im\ x[n]\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Para a CIDFT temos

$$Re\ x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} Re\ X[k]\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - Im\ X[k]\sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

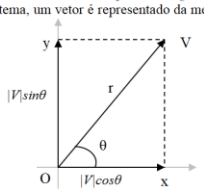
$$Im\ x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} Re\ X[k]\sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) + Im\ X[k]\cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

Tanto a DFT como a CDFT geram 5 informações. Além das componentes $Re\ X[k]$ e $Im\ X[k]$, em função destes gera-se também a Phase, dada por $\varphi = atan2(Im, Re)$, e a Amplitude, dada por $a = \sqrt{Re^2 + Im^2}$. A frequência é o próprio k.

Observa-se que esses cálculos são idênticos aos cálculos vistos em fundamentos matemáticos, na seção de coordenadas polares:

Coordenadas Polares

Um sistema de coordenadas não cartesianas de uso freqüente é o sistema de coordenadas Polares. Esse sistema usa uma distância r e um ângulo θ para representar um **ponto** no espaço, sendo r a distância do ponto a origem e θ o ângulo formado entre o vetor definido pelo ponto e origem O com o eixo x, como mostrado na seguinte figura. Neste sistema, um vetor é representado da mesma maneira. Aumentos positivos no ângulo fazem o vetor girar em sentido anti-horário.



Considerando-se que se tenha somente o módulo e o ângulo de um vetor, pode-se obter as componentes x e y deste vetor pelas seguintes equações:

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$

Estas duas equações podem ser utilizadas na geração de círculos de raio r. A transformação inversa do sistema Cartesiano para o sistema Polar é dada por

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

4. Epicycles

O epicycle, por definição, é um pequeno círculo formado por um astro em torno de um ponto imaginário, que descreve, a partir de seu novo ponto, outro círculo [5].

Cada epicycle tem um centro de rotação, um raio (ou amplitude), uma frequência de rotação e uma fase (ângulo inicial). Observa-se que os últimos 3 parâmetros fazem parte da saída da DFT e da CDFT aplicadas em um sinal periódico discreto. O centro de rotação do epicycle E_n é a extremidade do epicycle E_{n-1}. Desta forma, pode-se fazer a visualização da DFT e da CDFT usando-se epicycles.

De forma geral, a Figura 7 sumariza a relação entre sinal, frequências, transformadas de Fourier e epicycles. Como entrada tem-se uma sequência ordenada de N pontos 2D que descreve um sinal bidimensional (sinal complexo). Esse sinal pode ser facilmente visualizado ligando-se pontos vizinhos por linhas. Aplicando-se a CDFT sobre o sinal obtém-se um vetor de N posições (Ver Seção 6) onde cada elemento possui 5 informações (Re, Im, Phase, Frequency, Amplitude). Aplicando-se a CIDFT volta-se ao sinal original (faz uso apenas das componentes (Re, Im)) com N amostras. Com o uso de epicycles, ao longo do tempo, pode-se fazer a visualização da figura original como uma animação que adiciona um novo ponto a cada iteração. O número de epicycles é igual ao número de coeficientes de frequência da CDFT (Ver Seção 6).

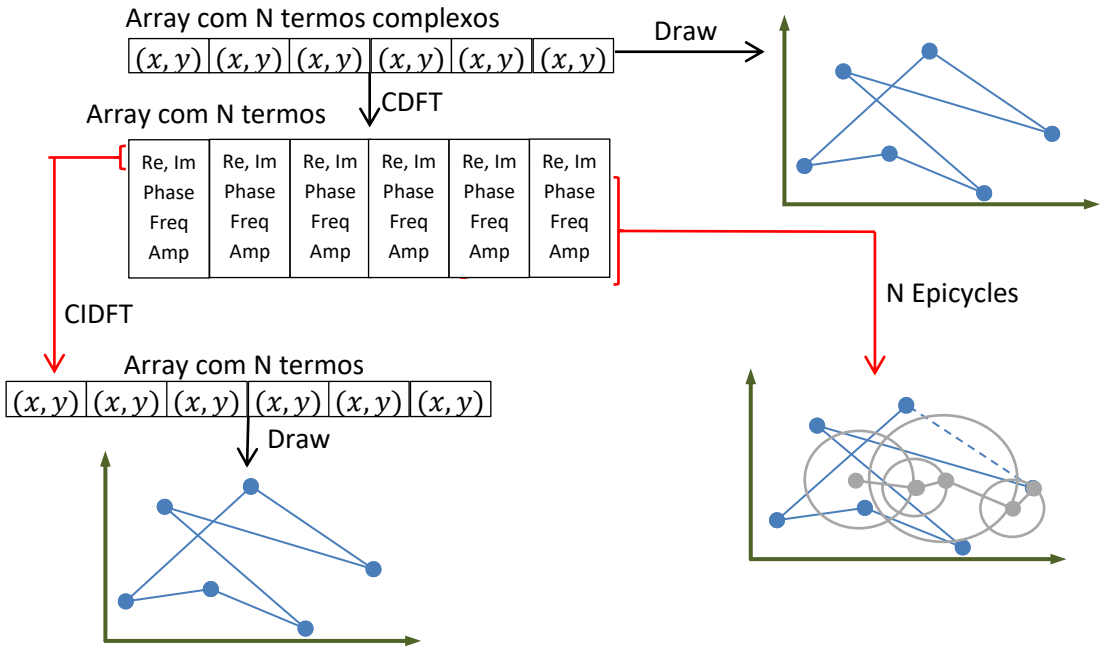


Figura 7. Relação entre sinal de entrada complexo, CDFT, CIDFT e epicycles.

Pode-se também desenhar o sinal usando dois epicycles: um para calcular a coordenada no eixo x e outro para o eixo y (Figura 8). Para isso, deve-se separar o sinal de entrada em dois vetores, um para o eixo x e um para o eixo y. Para cada vetor, deve-se aplicar a DFT. Na plotagem para esta solução, deve-se adicionar 90 graus (ou PI/2) à fase da componente imaginária, pois ela foi processada como uma componente real, ou seja, usou-se cos(a).

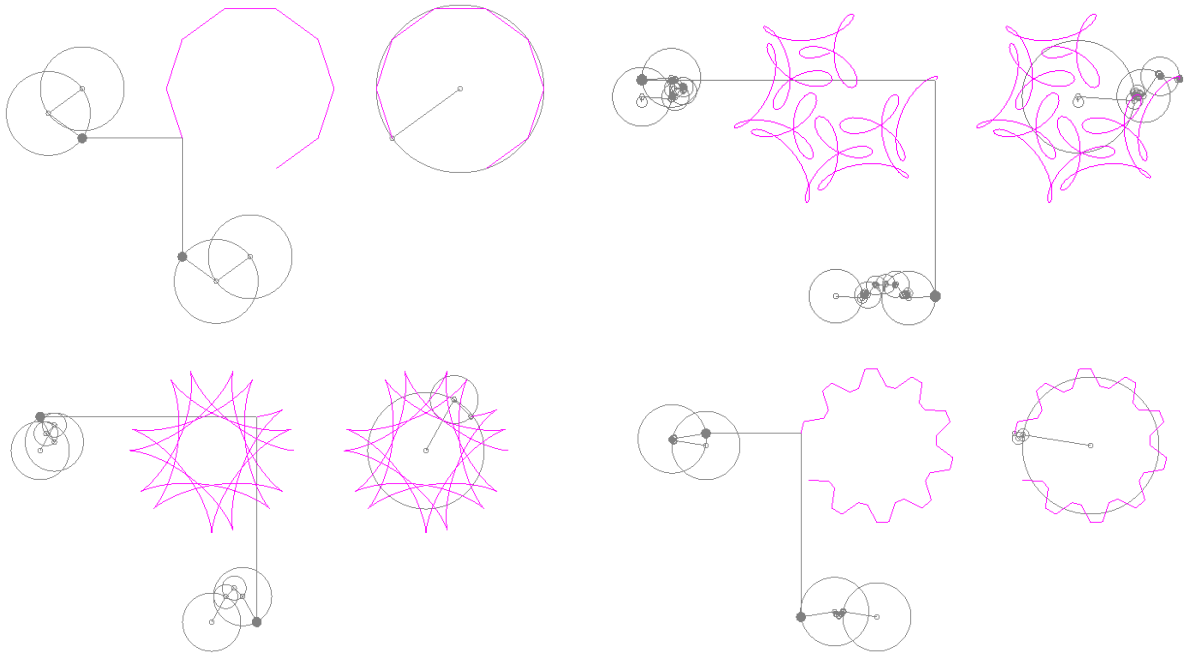


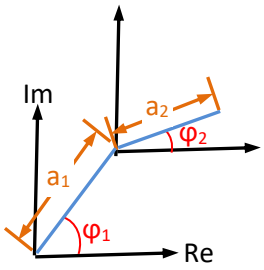
Figura 8. Exemplos de desenhos de sequência de pontos gerados por funções paramétricas utilizando epicycles da DFT e da CDFT.

Nas animações, deve-se atentar que o tempo discreto n deve ser incrementado em frações do tamanho do sinal, ou seja, n += 2*PI / N, ou seja, não pode ser tratado de forma contínua.

O seguinte algoritmo ilustra a renderização de um passo dos epicycles para um sinal complexo. Observe que o ângulo é a soma da frequência e fase (extraídos da CDFT), adicionado do tempo. A seguinte figura ilustra a criação de 2 epiclycles, um conectado a extremidade do outro, sendo cada um com sua amplitude e fase.

```
float x = 0, y = 0;
float prevX = 0, prevY = 0;
for(int i = 0; i < signal.size(); i++)
{
      x += signal[i].amp * cos(  signal[i].freq * time + signal[i].phase  );
      y += signal[i].amp * sin(  signal[i].freq * time + signal[i].phase  );

      line( prevX, prevY, x, y );
      prevX = x;
      prevY = y;
}
```



5. Fourier Series

Uma Série de Fourier é uma função periódica na forma de série trigonométrica composta por senos e/ou cossenos (sinusóides – curvas que descrevem uma oscilação periódica suave) para representar funções infinitas e periódicas [4]. Uma sinusóide, na sua forma mais básica em função do tempo t é $y(t) = Asin(2\pi ft + \varphi) = Asin(wt + \varphi)$, onde A é a amplitude, f a frequência, $w = 2\pi f$ a frequência angular e φ a fase. A diferença entre as funções sin e cos é somente a fase, ou seja, $\cos(\theta) = \sin(\theta + \frac{\pi}{2})$, ou $\sin(\theta) = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$.

O site da wikipedia [6] apresenta dois exemplos de Fourier Series simples, com 4 termos, e bem comportados. A Figura 9 apresenta essas séries em suas formas de onda ao longo do tempo, considerando-se 1, 2, 3 e 4 termos da série somados. Quanto mais termos, mais preciso o sinal gerado. Faz-se uso de epicycles (Ver Seção 4) na plotagem das funções.

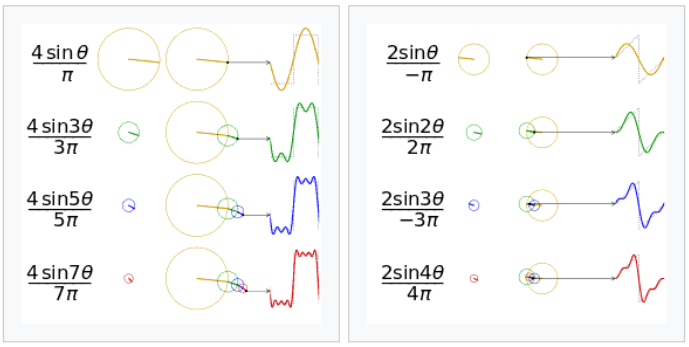


Figura 9. a) onda quadrada e onda b) onda dente de serra. Quanto mais termos forem adicionados, mais preciso é o sinal gerado. Extraída de [6].

Uma Fourier Series é dada por:

$$x[t] = \sum_{k=0}^{\infty} X[k] e^{jw_k t}$$

Ou seja, com o passar do tempo, expresso por t – visto que o tempo é contínuo, temos uma variação angular no termo $e^{jw_k t}$, gerando valores para $x[t]$. Para a Figura 9-a temos apenas 4 termos da Série de Fourier, que são da forma

$$\frac{4}{k\pi}\sin(kt)$$

ou seja, os termos X[k] são $\frac{4}{\pi}, \frac{4}{3\pi}, \frac{4}{5\pi}, \frac{4}{7\pi}$, os termos ω_k são 1, 3, 5, 7 (as frequências são discretas), e o termo t é dado pelo pela fase/ângulo, expresso por θ. De forma genérica temos

$$x[t] = \sum_{k=0}^{3} \frac{4}{(2k+1)\pi} e^{j(2k+1)t)}$$

$$x[t] = \sum_{k=0}^{3} \frac{4}{(2k+1)\pi} \left(\cos\left((2k+1)t\right) + j \sin\left((2k+1)t\right)\right)$$

$$Re\, x[t] = \sum_{k=0}^{3} \frac{4}{(2k+1)\pi} \cos\left((2k+1)t\right)$$

$$Im\ x[t] = \sum_{k=0}^{3} \frac{4}{(2k+1)\pi} \sin\big((2k+1)t\big)$$

A Figura 10 ilustra a plotagem da FS com o uso de epicycles com 8 termos da série. Em verde o desenho da FS ao longo do tempo e em azul ao redor do centro do epicycle. A mesma figura em verde pode ser gerada fazendo-se uma simples soma dos termos da série ao longo do tempo.

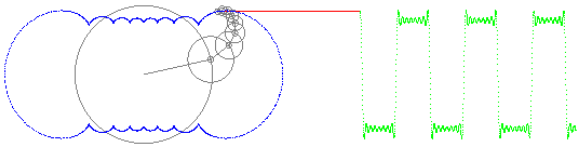
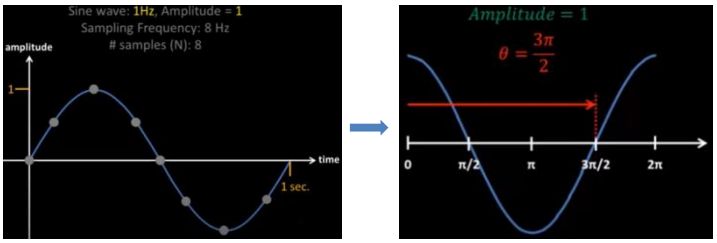


Figura 10. Desenho de uma FS com uso de epicycles.

6. Observações sobre as Transformadas

O seguinte exemplo, apresentado por [7], ilustra a função seno para N = 8.

```
x0: 0.00000
x1: 0.70711
x2: 1.00000
x3: 0.70711
x4: -0.00000
x5: -0.70711
x6: -1.00000
x7: -0.70711
```



Aplicando-se a DFT obtêm-se os seguintes valores (os mesmos valores são gerados pela CDFT), e na sequência da IDFT. A fase 1.571 equivale a $\frac{3\pi}{2}$ pois o valor do seno foi aplicado na componente Re da DFT. Deslocando-se o cosseno $\frac{3\pi}{2}$ obtém-se a função seno original. Se fosse usado o cosseno, a fase seria 0.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X1	**0.00000**	**-0.50000**	**-1.57080**	**0.50000**
X2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X7	**0.00000**	**0.50000**	**1.57080**	**0.50000**

	Original	**Reconstr**	**Erro**
x0	0.00000	-0.00000	0.00000
x1	0.70711	0.70711	0.00000
x2	1.00000	1.00000	0.00000
x3	0.70711	0.70711	0.00000
x4	0.00000	-0.00000	0.00000
x5	-0.70711	-0.70711	0.00000
x6	-1.00000	-1.00000	0.00000
x7	-0.70711	-0.70711	0.00000

Segundo [7], é impossível medir frequências acima do limite de Nyquist. Como sinal tem 8 amostras, pode-se avaliar o sinal em apenas 4 termos de frequência ($\frac{N}{2}$ termos), ou seja, a taxa de amostragem dividida por 2. Desta forma, deve-se descartar os valores acima da frequência de Nyquist e dobrar os valores restantes. Como a amplitude resultante é 8 (e a função seno tem amplitude 1), deve-se dividir

Re e Im pelo número de amostras *N*, ou seja, os termos $\frac{1}{N}$ apresentados nas equações anteriores. O sinal foi reconstruído de forma correta.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X1	**0.00000**	**-1.00000**	**-1.57080**	**1.00000**
X2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

	Original	Reconstr	Erro
x0	0.00000	-0.00000	0.00000
x1	0.70711	0.70711	0.00000
x2	1.00000	1.00000	0.00000
x3	0.70711	0.70711	0.00000
x4	0.00000	-0.00000	0.00000
x5	-0.70711	-0.70711	0.00000
x6	-1.00000	-1.00000	0.00000
x7	-0.70711	-0.70711	0.00000

Segundo [2], **para a DFT Real**, avaliar apenas $\frac{N}{2}$ termos é um erro comum, e na verdade deve-se avaliar $\frac{N}{2}+1$ termos de frequência, assumindo-se $N = 2^{a}$(potência de 2). Além disso, afirma que Re e Im devem ser divididos por $\frac{N}{2}$, exceto Re[0] e Re[N/2] que devem ser divididos por 2. O sinal foi reconstruído de forma correta. Segundo [2], ***"the real Fourier transform only deals with positive frequencies. That is, the frequency domain index, k, only runs from 0 to N/2. In comparison, the complex Fourier transform includes both positive and negative frequencies. This means k runs from 0 to N-1. The frequencies between 0 and N/2 are positive, while the frequencies between N/2 and N-1 are negative. [pg 570]"***

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X1	**0.00000**	**-1.00000**	**-1.57080**	**1.00000**
X2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

	Original	Reconstr	Erro
x0	0.00000	-0.00000	0.00000
x1	0.70711	0.70711	0.00000
x2	1.00000	1.00000	0.00000
x3	0.70711	0.70711	0.00000
x4	0.00000	-0.00000	0.00000
x5	-0.70711	-0.70711	0.00000
x6	-1.00000	-1.00000	0.00000
x7	-0.70711	-0.70711	0.00000

Para o exemplo em questão não há nenhum erro de reconstrução (IDFT) em ambas as formulações de [2] e [7], porém se o vetor de entrada for composto por **números aleatórios** (não gerados por funções trigonométricas contínuas), a solução de [7] (N/2 = 4) apresenta erros de reconstrução do sinal na IDFT, como mostrado no seguinte exemplo.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	3.00000	0.00000	0.00000	3.00000
X1	-5.65685	-5.65685	-2.35619	8.00000
X2	0.00000	3.00000	1.57080	3.00000
X3	5.65685	-5.65685	-0.78540	8.00000

	Original	Reconstr	Erro
x0	0.00000	3.00000	**-3.00000**
x1	0.00000	-0.00000	0.00000
x2	0.00000	3.00000	**-3.00000**
x3	22.00000	22.00000	0.00000
x4	0.00000	3.00000	-3.00000
x5	0.00000	0.00000	-0.00000

```
x6      0.00000     3.00000     -3.00000
x7    -10.00000   -10.00000      0.00000
```

Os (N/2+1 = 5) coeficientes segundo [2], e que não apresentam erro de reconstrução na IDFT, são:

```
         Re          Im          Phase       Amplitude
X0      1.50000     0.00000      0.00000     1.50000
X1     -5.65685    -5.65685     -2.35619     8.00000
X2      0.00000     3.00000      1.57080     3.00000
X3      5.65685    -5.65685     -0.78540     8.00000
X4     -1.50000     0.00000      3.14159     1.50000
```

```
         Original    Reconstr    Erro
x0      0.00000     0.00000      0.00000
x1      0.00000    -0.00000      0.00000
x2      0.00000     0.00000     -0.00000
x3     22.00000    22.00000      0.00000
x4      0.00000     0.00000     -0.00000
x5      0.00000     0.00000     -0.00000
x6      0.00000     0.00000     -0.00000
x7    -10.00000   -10.00000      0.00000
```

No seguinte exemplo, foram utilizadas as N frequências e o sinal também foi reconstruído de forma correta, contrariando [2] e [7].

```
         Re          Im          Phase       Amplitude
X0      1.50000     0.00000      0.00000     1.50000
X1     -2.82843    -2.82843     -2.35619     4.00000
X2      0.00000     1.50000      1.57080     1.50000
X3      2.82843    -2.82843     -0.78540     4.00000
X4     -1.50000     0.00000      3.14159     1.50000
X5      2.82843     2.82843      0.78540     4.00000
X6     -0.00000    -1.50000     -1.57080     1.50000
X7     -2.82843     2.82843      2.35619     4.00000
```

```
         Original    Reconstr    Erro
x0      0.00000     0.00000      0.00000
x1      0.00000    -0.00000      0.00000
x2      0.00000     0.00000     -0.00000
x3     22.00000    22.00000      0.00000
x4      0.00000     0.00000     -0.00000
x5      0.00000     0.00000     -0.00000
x6      0.00000     0.00000      0.00000
x7    -10.00000   -10.00000      0.00000
```

No seguinte exemplo, geramos um sinal cosseno composto por duas amplitudes, fases e frequências distintas, com a função genSignalCossines(8, **50,0,1**, **30,PI/2,3**).

```
//gera sinal formado por dois cossenos com fases e amplitudes configuraveis
vector<float> genSignalCossines(int signalSize, float amp1, float phase1, float freq1,
                                                float amp2, float phase2, float freq2)
{
    float inc = PI_2 / signalSize;
    float ang = 0;

    for (int i = 0; i < signalSize; i++)
    {
        float a = 0;
        a  = amp1 * cos(freq1 * ang + phase1);
        a += amp2 * cos(freq2 * ang + phase2);

        ang += inc;

        inSamplesX.push_back(a); //componente real apenas
    }
    return inSamplesX;
}
```

Aplicando-se a DFT consegue-se extrair com precisão a composição do sinal original. Seguem exemplos para N, N/2 e N/2+1 frequências.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	-0.00000	0.00000	3.14159	0.00000
X1	25.00000	-0.00000	-0.00000	25.00000
X2	0.00000	-0.00000	-0.78546	0.00000
X3	-0.00000	15.00000	1.57080	15.00000
X4	0.00000	-0.00000	-0.00009	0.00000
X5	-0.00000	-15.00000	-1.57080	15.00000
X6	0.00000	0.00000	0.78521	0.00000
X7	25.00000	0.00000	0.00000	25.00000

	Original	Reconstr	Erro
x0	50.00000	50.00000	0.00000
x1	14.14214	14.14213	0.00000
x2	30.00000	30.00000	0.00000
x3	-56.56854	-56.56855	0.00000
x4	-49.99999	-49.99999	0.00000
x5	-14.14214	-14.14214	0.00000
x6	-30.00000	-30.00000	0.00000
x7	56.56853	56.56853	-0.00000

Observa-se que com N/2 frequências ocorre pequeno erro de reconstrução.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	-0.00000	0.00000	3.14159	0.00000
X1	50.00000	-0.00000	-0.00000	50.00000
X2	0.00000	-0.00000	-0.78546	0.00000
X3	-0.00000	30.00000	1.57080	30.00000

	Original	Reconstr	Erro
x0	50.00000	49.99999	0.00001
x1	14.14214	14.14214	0.00000
x2	30.00000	30.00000	0.00000
x3	-56.56854	-56.56854	0.00000
x4	-49.99999	-50.00000	0.00001
x5	-14.14214	-14.14214	-0.00000
x6	-30.00000	-30.00001	0.00001
x7	56.56853	56.56853	-0.00000

Com N/2+1 frequências não ocorre erro de reconstrução.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X1	**50.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**50.00000**
X2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X3	**0.00000**	**30.00000**	**1.57080**	**30.00000**
X4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

	Original	Reconstr	Erro
x0	50.00000	50.00000	0.00000
x1	14.14214	14.14213	0.00000
x2	30.00000	30.00000	-0.00000
x3	-56.56854	-56.56855	0.00000
x4	-49.99999	-49.99999	0.00000
x5	-14.14214	-14.14214	0.00000
x6	-30.00000	-30.00000	0.00000
x7	56.56853	56.56853	0.00000

Em um experimento mais simples, gerando-se um sinal composto por dois cossenos com apenas amplitudes diferentes, com a chamada genSignalCossines(8, **50,0,1**, **30,0,1**), tem-se como resultado um sinal com amplitude 80.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X1	**80.00000**	**0.00000**	**0.00000**	**80.00000**
X2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X3	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
X4	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Como já comentado, para um **sinal complexo**, deve-se usar os n termos de frequência.

	Re	Im	Phase	Amplitude
X0	-0.23228	10.39306	1.59314	10.39566
X1	-0.64912	7.25776	1.66000	7.28673
X2	3.98782	8.65111	1.13886	9.52599
X3	-0.10873	9.97470	1.58170	9.97529
X4	-1.23228	9.90416	1.69458	9.98053
X5	-1.34838	7.95702	1.73866	8.07046
X6	-1.02327	9.15111	1.68215	9.20815
X7	0.60623	12.81098	1.52351	12.82531

	Original		Re	Im	Reconstr	Erro
x0	0.00000	76.09990	0.00000	76.09990	0.00000	0.00000
x1	5.00000	7.00000	5.00000	7.00000	-0.00000	0.00000
x2	3.14180	0.00000	3.14180	-0.00000	-0.00000	0.00000
x3	2.00000	-6.04440	2.00000	-6.04440	-0.00000	-0.00000
x4	3.00000	0.09900	3.00000	0.09900	-0.00000	0.00000
x5	-2.00000	4.00000	-2.00000	4.00000	0.00000	-0.00000
x6	-12.00000	4.99000	-12.00000	4.99000	0.00000	0.00000
x7	-1.00000	-3.00000	-1.00000	-3.00000	0.00000	0.00000

7. Referências

[1] Julius O. Smith**.** Mathematics Of The Discrete Fourier Transform (DFT). Disponível em: https://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/mdft.html

[2] Steven W. Smith. The Scientist & Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Disponível em: https://www.analog.com/en/education/education-library/scientist_engineers_guide.html

[3] Douglas Lyon. The Discrete Fourier Transform, Part 1. ETH Zurich. Disponível em: http://www.jot.fm/issues/issue_2009_05/column2.pdf.

[4] Série de Fourier. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Fourier

[5] Epiciclo. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Epiciclo

[6] Fourier Series. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series

[7] Simon Xu. Discrete Fourier Transform - Simple Step by Step. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mkGsMWi_j4Q&t=5s

Além dessas referências, vários outros vídeos do Youtube foram utilizados na elaboração deste material. Destaque para o canal The Coding Train, que apresenta a implementação interativa e comentada de algumas Transformadas de Fourier.



Coding Challenge #125: Fourier Series

The Coding Train ✔ 278 mil visualizações • há 1 ano

In this coding challenge, I visualize the Fourier series for a square wave in JavaScript with p5.js. #fourierseries 💻 Code ...

Legendas



Coding Challenge #130.1: Drawing with Fourier Transform and Epicycles

The Coding Train ✔ 111 mil visualizações • há 1 ano

In this coding challenge, I implement the Discrete Fourier Transform algorithm in JavaScript and render a drawing using ...

Legendas



Coding Challenge #130.3: Fourier Transform Drawing with Complex Number Input

The Coding Train ✔ 25 mil visualizações • há 1 ano

Fourier Transform Part 3! In this video, I pass the (x,y) coordinates of a path into the Discrete Fourier Transform algorithm ...

Legendas

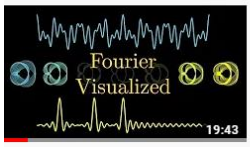


Epicycles, complex Fourier series and Homer Simpson's orbit

Mathologer • 234 mil visualizações • há 1 ano

NEW (Christmas 2019). Two ways to support Mathologer Mathologer Patreon: https://www.patreon.com/mathologer Mathologer ...

Legendas



But what is the Fourier Transform? A visual introduction.

3Blue1Brown ✔ 4,2 mi de visualizações • há 2 anos

An animated introduction to the Fourier Transform. Home page: https://www.3blue1brown.com/ Brought to you by you: http://3b1b ...

Legendas